

AI 产业链竞争格局全景

(2026.7.31)

从大模型到燃气轮机：15 个环节的格局质量排名与数据现状

数据截至 2026-07-30 美股收盘 | 撰写日 2026-07-31 | 个人研究笔记

口径与阅读规则（先说清楚）

- **行情数据**：全部为 2026-07-30 收盘，经行情接口实拉（已核）。市值单位随市场：美股为**亿美元**、A 股为**亿元**、港股为**亿港元**，每张表均标注。市盈率为近 12 个月口径，负值表示亏损。
 - **份额数据**：绝大多数为**第三方机构估算**（TrendForce、Counterpoint、IDC、SEMI、LightCounting、Dell’ Oro、Menlo Ventures 等），已逐项标注来源与时点。**机构之间口径分歧很大的地方，本文并列列出而不取单值。**
 - **数据标签**：已核＝接口或公司公告；估算＝本文测算；第三方＝机构或媒体，注明出处；存疑＝单一来源、来源冲突或未经一手验证。
 - **本报告不预测股价，只描述格局。** 所有内容仅供学习，不构成投资建议。
-

第一章 结论前置：15 个环节的格局质量总排名

先给答案

排名	环节	评分	等级	一句话
1	EDA 与 IP	28	A+	客户最分散、切换成本最高、资本开支最轻
1	传统云三巨头	28	A+	数据引力 + 自我供血，AWS 经营利润率 39.4%
1	数据中心电力（燃机与配电）	28	A+	排期已卖到 2031 年，供给刚性最硬
4	晶圆代工	26	A+	但“好”只属于台积电一家
5	半导体设备	25	A	一环一王，专精度比广度值钱
6	被动元件（高容 MLCC）	24	A	AI 服务器段双寡头约 85%
6	存储（DRAM/HBM/NAND）	24	A	格局 A、周期位置 C，两者要分开看
8	先进封装（CoWoS）	22	A	当前最紧的瓶颈，但缺口在收窄
8	覆铜板 CCL（高速材料）	22	A	话语权在台湾不在大陆
10	AI 加速芯片	21	B	从“独占”变成“寡头 + 分化”
11	网络与互连	18	B	芯片层好、整机与互连层弱
11	半导体材料	18	B	内部极度分化，必须落到品类
13	光模块与光互连	16	C	不是格局差，是格局在分层
14	基础大模型	13	C	收入端好生意，格局端危险生意
15	PCB（AI 服务器板）	12	C	夹在材料与云厂之间
15	液冷散热	12	C	需求爆发但利润没落到设备商手里
17	具身智能（整体）	11	D	故事领先基本面 2-3 年
18	新型算力云 Neocloud	10	D	拿债买卡再出租，可能是好交易但不是好格局

（评分为六维度各 1-5 分、满分 30，方法见第二章。同分并列。）

三条最重要的结论

结论一：利润正在往「供给最刚性、扩产周期最长、认证最难替换」的环节漂移。

这是贯穿全部 15 个环节的同一条规律。光模块的利润在往光芯片与 DSP 芯片漂（Lumentum 占 200G/lane EML 约 50–60%、Marvell 占光 DSP 约 70%）；PCB 的利润在往覆铜板漂（台光电子高速 CCL 份额 38.6%，而胜宏科技毛利率被上游涨价挤到 34.46% 且环比下滑）；人形机器人的利润理论上在谐波减速器（但全链条目前都还没有定价权）。

组装与加工环节（光模块、PCB、机器人执行器总成、Neocloud）拿到的是“量的红利”，不是“格局的红利”。量的红利会随扩产而消失，格局的红利不会。

结论二：客户集中度是最被低估的扣分项，也是最能区分好坏格局的那一维。

拿满分的两个环节——EDA（客户是数千家芯片设计公司）和传统云（客户是全世界所有企业）——都赢在这一项。而先进封装（英伟达一家占全球 CoWoS 需求约 60%）、AI 加速芯片（超大厂四家）、光模块（北美四大云厂 + 英伟达）、Neocloud（CoreWeave 单一客户约占收入 67%）全部栽在这一项。

技术壁垒决定你能不能进这个行业，客户集中度决定你进来以后能不能定价。

结论三：三个“看起来最热、格局其实最差”的环节，与三个“不起眼、格局极好”的环节。

类型	环节	反差在哪
热而格局差	新型算力云	估值最高的新叙事，本质是“拿债买卡再出租”，唯一门槛是拿卡配额与电力
热而格局差	具身智能	全链条无定价权；绿的谐波市盈率 407 倍，年收入不足 6 亿元
热而格局差	液冷散热	英维克 2026Q1 收入 +26%、净利 -82%，毛利率跌 2.16 个百分点
冷而格局好	EDA 与 IP	Cadence 在手订单 81 亿美元、CR3 超 74% 且几十年未被打破
冷而格局好	燃气轮机	三家占全球约 90%，GE Vernova 燃机积压 116GW、排期到 2031 年
冷而格局好	高容 MLCC	村田 + 三星电机在 AI 服务器段合计约 85%，交期从 6 周拉到 4 个月

一句话：这条产业链上，最贵的不一定是最好的，最热的往往是最差的。

第二章 评分框架：怎么给“格局质量”打分

六个维度，每项 1-5 分，满分 30。分数不重要，重要的是它逼你把“格局好”这句形容词拆成六个可核对的事实。

维度	问什么	5 分长什么样	1 分长什么样
集中度	CR1 / CR3 是多少	CR1 > 50% 或 CR3 > 85%	前五家加起来不到一半
份额稳定性	座次多久没变过	十年以上格局未变	一年内第七名冲到第一名
进入壁垒	新玩家要跨什么	物理不可替代（EUV）或十年客户验证	买设备就能做
定价权	有没有涨价证据	主动涨价且客户照单全收	收入涨而毛利率跌
客户分散度	最大客户占多少	数千家客户，无单一大客户	单一客户超过收入一半
替代威胁	谁在颠覆	五年内看不到替代路径	替代方案已在量产

两条使用纪律：

- 1. 打分的对象是“环节”，不是“龙头公司”。英伟达单看是 A+ 资产，但 AI 加速芯片这个环节只有 B——因为它正在从“独占”变成“寡头 + 分化”，且客户高度集中。这两件事不矛盾，说的是不同的对象。
- 2. 格局好 ≠ 现在能买。存储是本报告里格局评分最高的几个之一（24 分），但它同时处在“涨价减速 + 资本开支加速 + 股价已进技术性熊市”的三重交汇点——格局是好的，位置是差的。这份报告只回答前半。

第三章 全景地图：钱从哪里来，流到哪里去

一条链，五段



这张图要倒过来读才有意思。越靠下的环节离最终需求越远，按常理议价能力应该越弱——但实际上恰恰相反：工具层（EDA、设备）和承载层里的刚性环节（燃机、高容 MLCC、高速 CCL）的格局质量，普遍高于算力层与模型层。

原因在结论二已经说了：算力层的客户只有四五家超大厂，工具层的客户是全世界所有做芯片的人。

三个“瓶颈”的当前紧张度

瓶颈	紧张度	证据	趋势
先进封装 CoWoS	高	头部客户锁定台积电产能 85% 以上	在缓解 ：缺口从约 20% 收窄至 2026 年底约 10%
存储 HBM/ DRAM	极高	2026Q1 通用 DRAM 合约价环比 +90~95%	在减速 ：Q3 指引降至 +13~20%
数据中心电力	极高	美国并网排队积压 2600GW，中位等待近 5 年	在恶化 ：燃机排期已到 2031 年

三个瓶颈里，只有电力这一个是在变紧的。这也是为什么燃气轮机拿到了本报告的最高分之一。

第四章 基础大模型：两个口径，两个第一名

你的问题：第一是 Anthropic 还是 OpenAI？第三是谁？

答案取决于用哪把尺子量——而两把尺子给出的第一名不是同一个。

尺子	第一	第二	第三
企业 API 支出份额	Anthropic 40%	OpenAI 27%	Google 21%
消费级网页流量	OpenAI 53.9%	Google Gemini 27.9%	Anthropic 9.2%

（企业口径：Menlo Ventures，2025-12，企业 LLM 支出总额 84 亿美元；消费口径：流量统计商，2026-05。均为**第三方**）

所以准确的说法是：企业市场 Anthropic 第一，消费市场 OpenAI 第一，Google 两个榜单都是稳定的第二或第三——它是唯一在两个口径里都进前三的。

顺带纠正一处：你提到的“Claude 3”是 Anthropic 的一代模型名，不是一家公司。第三名按企业口径是 Google Gemini。

梯队表

梯队	公司	关键份额或规模	定位
第一	Anthropic	企业 API 40%、消费流量 9.2%	企业与编码场景的收入王者
第一	OpenAI	企业 API 27%、消费流量 53.9%	消费端绝对入口，企业端在失血
第一	Google Gemini	企业 API 21%、消费流量 27.9%	唯一自有算力 + 自有分发的全栈玩家
第二	xAI / Grok	年化收入约 5 亿美元（估算）	流量不小、商业化极弱
第二	DeepSeek	全球聊天流量约 4.1%，中国境内认知度极高	全球价格锚，几乎不变现
第二	字节豆包、阿里通义	中国竞争力榜前三	分发与开源生态双强
第三	Meta Llama、智谱、月之暗面	未取得可靠份额	生态型或细分能力型

核心数据表

公司	收入/ARR（时点）	增速	估值	盈利
Anthropic	470 亿美元（2026-05，官方）；另有 690 亿口径（存疑）	2025 年底 90 亿 → 2026-05 的 470 亿	9,650 亿美元（Series H）	未披露，拟 10 月 IPO
OpenAI	约 240–250 亿美元	2025 全年 130.7 亿	8,520 亿美元（2026-03）	

公司	收入/ARR (时点)	增速	估值	盈利
	(2026-07, 第三方)			2026 预亏 140 亿，经营利润率约 -122%
xAI	约 5 亿美元 (估算)	未取得	2,500 亿美元	月烧约 10 亿美元
DeepSeek	未取得 (基本未商业化)	—	未上市	—

必须标注的口径警告：OpenAI 与 Anthropic 的 ARR 存在多套互相冲突的数字（Anthropic 有 470 亿官方、690 亿与 741 亿两套第三方口径；OpenAI 有 240-250 亿与 413 亿两套）。**Anthropic 的 470 亿是分销折让前的毛额**（经 AWS/GCP/Azure 转售部分未扣），与 SaaS 的净额 ARR 不可直接比较。“谁在前”这件事本身属于存疑，不建议取单值。

关键事实

- 1. OpenAI 的企业 API 份额从 2023 年的 50% 一路降到 2024 年的 27%，Anthropic 同期从 24% 升到 40%——**这是本报告里份额移动最剧烈的一个环节。**
- 2. Claude 网页访问量一年增长约 855%（2025-05 的 9,970 万 → 2026-05 的 9.53 亿），三个月内份额从 3.4% 到 9.2%。
- 3. Anthropic 收入约 80% 来自企业客户，核心驱动是 Claude Code（第三方称占 AI 编码市场约 54%）。
- 4. **前沿模型 token 价格指数 2026-07-30 为 12，较 2023-03 基准跌 88%**；Gemini 3.1 Flash 定价为每百万 token 输入 0.10 美元、输出 0.40 美元，三年降幅 99.7%。

- 5. DeepSeek 定价约为国内同行的 10–30%、海外旗舰的 2–5%，**是全球定价的地板。**
- 6. 豆包日均 token 调用超 50 万亿；中国 AI 云侧阿里云以 35.8% 居首。
- 7. OpenAI 已于 2026-06-08 递交保密 S-1，目标估值最高 1 万亿美元；Anthropic 目标 10 月 IPO。

格局评分

维度	分	依据
集中度	4	企业前三占 88%，消费前三占 91%
份额稳定性	1	OpenAI 企业份额两年腰斩，Anthropic 一年翻倍
进入壁垒	2	训练算力是真壁垒，但 模型层不是 ——路由与切换成本极低
定价权	1	token 价格三年跌 88%，DeepSeek 与开源把底价钉死
客户分散度	4	企业客户分散
替代威胁	1	开源模型持续追平，每一代都被重新洗牌
合计	13 → C	

一句话：这是收入端极好、格局端极危险的生意——护城河不在模型权重里，在 Claude Code 这类应用产品里。

第五章 云与新型算力云：一个 A+，一个 D

传统三巨头

公司	最新季收入	增速	份额	盈利
AWS	422 亿美元 (2026Q2)	+37% (18 季最快)	28%	经营利润 166 亿，利润率 39.4%
Azure	含于微软云 > 500 亿	+40%	21%	高盈利
Google Cloud	248 亿美元 (2026Q2)	+82%	14%	已转正

公司	最新季收入	增速	份额	盈利
Oracle OCI	FY26 全年 181 亿美元	+77% (Q4 +93%)	—	剩余履约义务 6,380 亿 (+363%)
阿里云	398.2 亿元 (FY26Q2)	+34%	中国 AI 云 35.8%	已盈利

（份额为 Synergy Research 2026-04 的 IaaS+PaaS 口径；另有 32/23/11-13 的一套口径，因统计范围不同，**并列存疑**）

新型算力云（Neocloud）

公司	收入	增速	市值	关键风险
CoreWeave	20.78 亿美元 (2026Q1)	+112%	403 亿美元	微软占 FY2025 收入约 67%；净亏 7.4 亿；债务近 250 亿
Nebius	3.99 亿美元 (2026Q1)	+684%	478 亿美元	2026 指引 30-34 亿
Lambda / Crusoe / Nscale	未取得（非上市）	—	六家合计估值 > 1,500 亿	客户高度集中

关键事实

- 2026Q1 全球云基建支出 1,290 亿美元、同比 +35%，为 2021Q4 以来最快；三巨头合计份额 63%。
- Google Cloud 积压订单单季环比增超 500 亿至 5,140 亿美元；Oracle 剩余履约义务 6,380 亿、同比 +363%。**但这两个都是合同义务，不是收入，转化率与时间分布均未披露。**
- 折旧年限是 Neocloud 全行业的会计火药桶：**
CoreWeave 按 6 年计提、Lambda 5 年、Nebius 4

年；而亚马逊 2025-02 已把服务器折旧从 6 年降到 5 年。有分析师主张 GPU 实际经济寿命只有 2-3 年，隐含 2026-28 少提折旧约 1,760 亿美元（**分析师主张，非会计事实**）。

- 4. Neocloud 裸金属毛利率 55-65%，但那是**折旧前**的数字；折旧后弹性极小。
- 5. 行业 GPU 抵押债务规模已被公开点名超过 200 亿美元。

格局评分

维度	传统云	Neocloud
集中度	4 (CR3 63%)	2 (玩家快速增加)
份额稳定性	5	2
进入壁垒	5 (数据引力+自研芯片+现金流自我供血)	1 (拿债买卡再出租，核心资产可交易可复制)
定价权	5 (AWS 经营利润率 39.4% 是证据)	2 (价格随 GPU 供需摆动)
客户分散度	5	1 (单一客户约 67%)
替代威胁	4	2
合计	28 → A+	10 → D

一句话：传统云是复利资产，Neocloud 是杠杆化的周期股——它的报表利润高度依赖“GPU 能用 5-6 年”这一个假设，一旦折旧年限被迫压缩，56% 的 EBITDA 率和整条债务链会同时承压。

第六章 AI 加速芯片：第二名是 AMD 还是博通

你的问题：英伟达绝对第一，那第二是 AMD 还是博通？

两个都对，取决于口径——而这个口径分歧本身，就是理解这个环节最重要的一件事。

口径	第二名	依据
商用 GPU 市场（对外卖整卡）	AMD	英伟达约占三家（英伟达+AMD+英特尔）合计的 87.4%，AMD 约 6~7%
AI 加速器总市场（含自研 ASIC）	博通	博通 2026Q2 单季 AI 半导体收入 108 亿美元，已明显高于 AMD 同期数据中心总收入 58 亿（且后者还含 CPU）

分歧的本质：博通不卖自己品牌的卡，它卖的是“帮谷歌 / Meta / OpenAI 做卡”的设计与硅片——按收入进榜，按品牌不进榜。

梯队表

梯队	公司	份额	定位
T0	英伟达	AI 加速器总市场 70~75% (IDC 口径 81%)	训练 + 推理的默认平台
T1	博通	定制 ASIC 设计份额 60~80%	超大厂自研芯片的“代设计总包”
T1	AMD	AI 加速器收入份额 6~8%	商用 GPU 口径的第二名
T2	Marvell	定制 ASIC 20~25%	博通唯一有规模的挑战者
T2	谷歌 TPU / AWS Trainium	自研合计约 15~20%	需求方自己下场
T3	英特尔	几无份额	Gaudi 失败，Crescent Island 2026H2 送样

（份额均为**第三方估算区间**，各家口径不一致）

核心数据表

公司	AI 相关收入（最新季）	增速	市值（亿美元）	市盈率
英伟达	数据中心 752 亿美元	+92%	47,200	29.6
博通	AI 半导体 108 亿美元	+143%	18,452	62.9
AMD	数据中心 58 亿美元（含 CPU）	+57%	7,915	158.0
Marvell	数据中心 18.3 亿美元	+27%	1,605	63.5
英特尔	未取得	—	4,597	亏损

（市值与市盈率为 2026-07-30 收盘，已核）

关键事实

- 1. 英伟达份额从 2024 年峰值约 87% 降至 2026 年的 70-75%，但收入创新高——份额在降、绝对额在涨，因为市场本身翻倍了。
- 2. 博通 FY26 AI 收入指引接近 560 亿美元，一年近三倍；管理层称 2027 年至少三家客户各部署百万卡集群。
- 3. 定制 ASIC 出货 2026 年 +44.6%，商用 GPU 仅 +16.1%（TrendForce，2026-05）；ASIC 服务器占 AI 服务器出货比例从 2025 年 20.9% 升至 27.8%。
- 4. CUDA 护城河变浅但未破：PyTorch/JAX/Triton 抹平了上层，ROCm 7 推理提速 3.5 倍，但通用场景仍落后约 15-25%，TensorRT/NCCCL 这类一级库无对等替代。
- 5. 市场规模口径分歧极大：IDC 的“智能数据中心半导体”给 2,810 亿美元、德勤估 AI 芯片约 5,000 亿、另

一机构的“AI 加速器”口径只有 437.5 亿——口径不同，不可横向比较。

格局评分

维度	分	依据
集中度	5	CR1 约 75%、CR3 超 90%
份额稳定性	3	英伟达从 87% 降到 70–75%
进入壁垒	5	CUDA + NVLink + 供应链三重
定价权	4	仍强，但推理侧开始被总拥有成本比价侵蚀
客户分散度	2	博通/Marvell 前几大客户占大头，AMD 押注 OpenAI 单一客户
替代威胁	2	自研 ASIC 正在切走增量份额
合计	21 → B	

一句话：这个环节正在从“英伟达独占”变成“英伟达 + 定制 ASIC 双轨”，增量份额在向后者迁移；“第二名”的归属取决于你用哪个口径，而不是取决于事实。

第七章 网络与互连：真正的收费站是博通

梯队表

梯队	公司	份额	定位
T0	博通	云数据中心交换芯片约 90%（ 公司口径，存疑 ）	卖“发动机”，谁做整机都得买它
T1	英伟达	数据中心以太网交换 21.5%（2024Q1 还只有 4%）	从 InfiniBand 打进以太网
T1	Arista	数据中心交换 20.7%	超大厂白牌整机首选
T2	思科	以太网交换总市场 29.8%（数据中心段落落后）	企业基本盘厚
T3	Astera Labs / Credo / Marvell	单季 3–4 亿美元量级	机柜内连接的“毛细血管”

关键事实

1. **以太网已在 AI 后端网络胜出**：2026Q1 约占 AI 集群交换机销售的三分之二（Dell’ Oro），而 2023 年 InfiniBand 还占 80%。
2. 但同季 InfiniBand 销售也翻了三倍——是“**以太网份额升、InfiniBand 绝对额也升**”，不是替代出局。
3. 英伟达网络收入单季 148 亿美元、同比 +199%；Arista 2026 年 AI 网络目标 35 亿美元；思科把 FY26 超大厂 AI 订单指引从 50 亿上调到 90 亿美元。
4. **Arista 与思科在 AI 侧是份额对手，但都要向博通买芯片**——这是这条链的真正收费站。
5. **开放阵营的实际进展要分场景看**：机柜间（scale-out）以太网已实质胜出，英伟达只能以普通参赛者身份靠 Spectrum-X 竞争；机柜内（scale-up）NVLink 仍无解——AMD Helios 用的是 UALink-over-Ethernet 加博通交换芯片，专用 UALink 交换硅要 2027 才量产。
6. Credo 的有源电缆（AEC）正在短距场景替代光模块，FY26 收入增量的 99% 来自 AEC——这是“**铜替光**”正在发生的直接证据。

格局评分

集中度 4（交换芯片极高、整机中等） | 稳定性 3 | 壁垒 3（博通的 SerDes 最硬，Astera/Credo 最软） | 定价权 3 | 客户分散度 2（全环节都差） | 替代威胁 3 = **18 → B**

一句话：芯片层（博通）是好生意，整机与互连层是“高增长但议价弱”的生意；机柜内互连仍是英伟达护城河的一部分，机柜间已经不是了。

第八章 晶圆代工：一个 A+ 和一群 C

梯队表（2026Q1 全球代工营收，TrendForce）

梯队	公司	份额	定位
独一档	台积电	72.3%（较上季 70.4% 上升）	先进制程唯一全能供应商
第二档	三星代工	6.5%	唯一有 2nm GAA 量产能力的挑战者
第二档	中芯国际	5.1%	中国大陆龙头，无 EUV 下的 7nm 极限玩家
第三档	联电 3.9% / 格芯 3.3% / 华虹 2.5%	各 2-4%	成熟制程与特色工艺
亏损挑战者	英特尔代工	未进前十	18A 已量产、14A 定生死

核心数据表

公司	收入	增速	毛利率	市值
台积电	2026Q2 营收 402 亿美元	净利 +77%	67.7%	20,918 亿美元
中芯国际 (A)	2026Q1 营收 25.05 亿美元	Q2 指引环比 +14~16%	20.1%	10,615 亿元
中芯国际 (H)	同上	同上	同上	5,415 亿港元
格芯	未取得	—	未取得	274 亿美元
英特尔代工	2026Q2 营收 58 亿美元	—	经营亏损 21 亿，利润率 -36.2%	含于英特尔 4,597 亿美元

关键事实

1. 2026Q1 全球前十大代工营收创纪录 479.5 亿美元；
台积电一家是三星的约 11 倍。
2. 台积电 2026Q2 晶圆收入结构：2nm 占 3%、3nm 30%、5nm 33%、7nm 11%——**7nm 及以下合计 77%**，先进制程份额远高于总份额（业界普遍称先进节点占九成以上，**该数字为估算**）。
3. 2nm 已于 2025Q4 量产，2026 年两座厂产能全部售罄；晶圆价格约 3 万美元，较 3nm 涨 **10-20%**（低于此前传闻的 50%）；苹果锁定初期产能 50% 以上。
4. **涨价已经周期化**：先进制程连涨四年起于 2026 年；3nm 2026 下半年拟涨最高 15%，2027 年再涨 5-10%。
5. 三星 2nm 良率约 50-60%，低于台积电的 80% 以上。
6. 中芯 7nm 产能 2026 年拟从约 3.5 万片/月翻倍至约 7 万片/月（**供应链估算，公司未确认**）；无 EUV，制程天花板卡在 7nm/5nm 附近。

格局评分

集中度 5 | 稳定性 5 | 壁垒 5（资本 + 良率 + EUV 出口管制三重） | 定价权 5（连涨四年且客户照单全收） | 客户分散度 2（苹果、英伟达占先进产能大头） | 替代威胁 4 = **26 → A+**

一句话：这是全链条格局最极端的一个环节——但“好”只属于台积电一家，二线代工是另一个格局差得多的行业。

第九章 先进封装：当前最紧的瓶颈，但已过峰值

梯队表

梯队	公司	份额	定位
绝对主力	台积电 CoWoS	行业约 20 万片/月中占 12-14 万片（约 65-70%，估算）	AI 芯片的物理咽喉
外包一线	Amkor	承接台积电外包 18-19 万片/年	外溢产能最大受益者
外包一线	日月光（含矽品）	承接 6-8 万片/年	封测总龙头
追赶者	联电、三星	未取得	联电做中介层
中国大陆	长电 ~12%、通富 ~8%、华天 ~4.8%（全球 OSAT，2024 口径）	—	未进入英伟达 CoWoS 主供应链

核心数据表

公司	收入	增速	毛利率	市值
日月光 ASE	2026Q2 约 60.5 亿美元	+27%	未取得	777 亿美元
Amkor	2026Q2 19.0 亿美元	+26%	16.8%（同比 +4.8pp）	120 亿美元
通富微电	未取得	先进封装占收入约 70%	未取得	861 亿元

关键事实

1. 英伟达 2026 年 CoWoS 需求 59.5 万片，占全球约 60%，其中约 51 万片由台积电承接；头部客户已锁

定台积电 CoWoS 产能 **85% 以上**，留给二线 ASIC 与初创的不足 15%。

- 2. 供需缺口从约 20% 收窄至 2026 年底约 10%
(TrendForce) ——**仍紧，但边际在松。**
- 3. **涨价是真金白银**：日月光 2026 年 7 月对美系大客户先进封装报价上调 **20% 以上**，是全链条唯一敢在 2026 年公开涨两成的环节。
- 4. 面板级封装仍是“小生意大预期”：2026 年市场仅 4.4 亿美元，台积电 CoPoS 量产目标 2027 年初。

格局评分

集中度 5 | 稳定性 4 | 壁垒 4（设备可买、良率靠积累，Amkor/日月光能追） | 定价权 5 | 客户分散度 **1**（英伟达一家占 60% 需求） | 替代威胁 3 = **22 → A**

一句话：格局好，且是当下最紧的瓶颈——但缺口正从 20% 收窄到 10%，紧张度已过峰值，客户集中度是它唯一但致命的扣分项。

第十章 EDA 与 IP：全链条格局最好的环节

梯队表

梯队	公司	份额	定位
双寡头	Synopsys	全球约 31-32%	全流程 + IP + 并购 Ansys 后的多物理仿真
双寡头	Cadence	约 29-30%	数字实现与仿真强
第三极	Siemens EDA	约 13%	靠工业软件体系绑定

梯队	公司	份额	定位
IP 独立王	ARM	芯片价值份额 FY22 的 42% → FY26 的 53%	架构收租
开源变量	RISC-V 阵营	未取得	尚未撼动份额
中国	华大九天 / 概伦 / 芯原	国内合计约 10–12%	先进数字 EDA 仍 85% 以上依赖进口

核心数据表

公司	收入	增速	市值（亿美元）	市盈率
Synopsys	FY26Q2 22.76 亿美元；全年指引 96.65 亿	+42%（含并表）	713	92.2
Cadence	2026Q2 15.84 亿美元；全年 62.6–63.4 亿	+24%	917	66.5
ARM	FY26 全年 49.2 亿美元；FY27Q1 12.9 亿	+22%（版税 +22%）	2,580	未取得

关键事实

1. 三巨头合计全球份额 **超过 74%**，在中国市场更高达 80–85%。
2. **Cadence 在手订单 81 亿美元，其中 42 亿将在未来 12 个月转为收入**——订阅制加高可见度，是这个环节格局质量最直观的证据。
3. ARM 的商业模式是“前端授权费 + 后端按芯片计版税”；FY26 版税 26.1 亿美元、同比 +21%；云计算芯片价值份额从 9% 升到 23%。
4. **但 ARM 正在从“中立收租方”变成客户的竞争者**——它自研 CPU 的 FY27–28 需求已超 20 亿美元，这引发谷歌、Meta 转看 RISC-V。

5. 中国 EDA 结构性极不均衡：平板显示 EDA 国产化率超 95%，模拟/混合信号 15-25%，**14nm 以下先进数字 EDA 进口依赖 85% 以上。**

格局评分

维度	分	依据
集中度	5	CR3 超 74%，几十年未破
份额稳定性	5	座次几十年未变
进入壁垒	5	工艺认证 + 设计习惯 + IP 复用， 换供应商等于重做设计
定价权	5	订阅涨价 + 按价值计费，客户价格敏感度低
客户分散度	5	数千家设计公司，无单一大客户
替代威胁	3	风险来自地缘（对华管制）与 ARM 生态反噬，不来自竞争
合计	28 → A+	

一句话：这是全报告里唯一在“客户分散度”上拿满分的硬科技环节——毛利最高、资本开支最轻、客户最分散，主要风险不是被人抢走生意，而是被政策断掉市场。

第十一章 存储：格局 A，位置 C

梯队表（三张，因为三个子市场格局不同）

DRAM（2026Q1 营收口径）

梯队	公司	份额	定位
第一	三星电子	38.5%	时隔一年夺回第一
第一	SK 海力士	28.8%	HBM 绝对龙头
第一	美光	22.4%	唯一美国原厂，毛利率全行业最高
第二	长鑫存储 CXMT	8%	全球第四，2026-07-27 科创板上市
第三	南亚科	约 2%	利基 DRAM

CR3 = 89%（Counterpoint 2026Q1，赫芬达尔指数 2838）。

HBM（2026Q1）：SK 海力士 58% / 三星 21% / 美光 21%。**美光在 HBM4 首轮丢单**——base die 散热与 pin speed 未过关。

NAND（2026Q1）：三星 31.6% / SK 海力士集团（含 Solidigm）17.6% / 铠侠 13.9% / 闪迪 13.9% / 美光约 13% / **长江存储 13%（一年前 8%）。**

核心数据表

公司	最新收入	增速	毛利或营业利润率	市值
三星电子	2026Q2 半导体部门 127.5 万亿韩元	存储收入 +471%	营业利润率 70%	未取得
SK 海力士	2026Q2 约 552 亿美元	+257%	营业利润率 76%	约 8,335 亿美元（ 第三方 ）
美光	FQ3' 26 415 亿美元	+346%	毛利率 84.9%	9,878 亿美元（已核）
闪迪	2026Q1 NAND 59.5 亿美元	+96.7% 环比	未取得	1,895 亿美元（已核）
长鑫存储	2026Q1 508 亿元	+700%	H1 净利指引 660-750 亿元	约 3.3 万亿元（ 第三方 ）
江波龙	2026H1 220-250 亿元	净利增幅以百倍计	未取得	1,468 亿元（已核）
德明利	未取得	净利 +4933%~561 1%	未取得	875 亿元（已核）

关键事实

1. **这是有史以来最陡的一次涨价：**2026Q1 通用 DRAM 合约价环比 **+90~95%**，为该品类历史最高单季涨幅。
2. **但涨势已在减速：**2026Q3 指引降至服务器 DRAM +13~18%、NAND +10~15%，较 Q2 的约 60% 明显放缓。
3. **通用 DRAM 的利润率反超了 HBM——**SK 海力士把原定 Q2 的 HBM4 产能转换推迟到 Q3，把部分产能转投 DDR5，因为它认为 DDR5 今年利润率可达 90%。**这是本轮周期最具标志性的信号：AI 内存的稀缺已经外溢到通用产品。**
4. 中国厂商已从“未来威胁”变成“当期变量”：长鑫 DRAM 份额三年从约 4% 升到 8%，长江存储 NAND 一年从 8% 升到 13%。
5. **供给增量要到 2027 年底至 2028 年才落地：**三星 P5 预计 2028 投产，SK 海力士 M15X 2027 年中。2026 全年行业资本开支超 1,360 亿美元。
6. **见顶之争三方分歧：**摩根士丹利判断合约价 2026Q4 见顶；SK 海力士称 2027 将是供需最紧的一年；TrendForce 判断 NAND 供给增速将在 2027 年反超需求。**分歧本身就是当前最重要的信息。**
7. 2026 年 7 月费城半导体指数下跌 18.9%，为 2008 年以来最大月度跌幅——**利润创纪录与股价进熊市同时发生。**

格局评分

集中度 5（DRAM CR3 89%） | 稳定性 4 | 壁垒 5 | 定价权 5
（单季涨 90% 是硬证据） | 客户分散度 3 | 替代威胁 2（中国厂商 + 周期） = **24 → A**

一句话：结构上接近教科书级好格局，但周期属性把它折损了一档——85% 的毛利率本身就是“不可持续”的证据；真正不可逆的变量是中国厂商，如果 CR3 从 89% 降到 80% 以下，这个好格局的定价权基础会被结构性削弱。

第十二章 半导体设备：一环一王

分环节垄断度表（比总份额更有信息量）

环节	全球龙头及份额	中国厂商	国产化率
光刻	ASML：EUV 100%，整体约 90%	上海微电子（未上市）	约 0
涂胶显影	东京电子约 90%	芯源微	先进 < 10%
量测检测	KLA 73.8%（第二名仅 9.8%）	中科飞测、精测电子	< 10%
刻蚀	Lam 约 46.7%、TEL 26.6%、AMAT 17.0%（口径分歧）	中微、北方华创	> 40%
薄膜沉积	AMAT 约 21%、Lam 约 18%	拓荆、北方华创	约 35%
清洗	TEL、SCREEN 领先	盛美、至纯	> 50%
CMP	AMAT 主导	华海清科（国内近乎独家）	先进 < 10%
离子注入	AMAT 先进节点约 35%	万业企业	先进 < 5%

核心数据表

公司	收入	增速	毛利率	市值
ASML	2025 年 327 亿欧元	+15.6%	53%	6,343 亿美元
应用材料	FY2025 284 亿美元	+4%	48.3%	3,984 亿美元
泛林 Lam	2025Q4 单季 53.4 亿美元	+22.1%	约 50%	3,725 亿美元
科磊 KLA	单季 33.0 亿美元创新高	+7.2%	61%	2,356 亿美元
北方华创	2025 年 393.53 亿元	+30.85%	约 42.9% (存疑)	4,985 亿元
中微公司	2025 年 123.85 亿元	+36.62%	39.17%	3,295 亿元
拓荆科技	2025 年 65.19 亿元	+58.87%	34.95% (-6.7pp)	1,933 亿元
盛美上海	2025 年 67.86 亿元	+20.80%	48.32%	1,312 亿元
华海清科	2025 年 46.48 亿元	+36.46%	41.81%	1,275 亿元

关键事实

- 1. SEMI (2026-07-15)：2026 年全球设备销售 **1,659 亿美元、+23.2%**，创纪录；2028 年达 2,295 亿。
- 2. 量测检测是全行业最极端的单点垄断之一：KLA 份额 2024→2025 从 72.6% 升到 73.8%，最大竞争者仅 9.8% 且在下滑。
- 3. 中国大陆 2024 年占全球设备支出 **42.3%**（历史峰值）；国产化率从 2021 年 21% 升到 2024 年 35%。
- 4. 出口管制的实际形状是“卡环节不卡总量”：EUV 零供给，先进离子注入/量测/涂胶显影国产化率均低于 10%；而刻蚀、薄膜、清洗已过 40-50% 线。
- 5. 注意一个反直觉的对照：平台最全的应用材料毛利率最低（48.3%），单环节王者 KLA 最高（61%）——在设备行业，专精度比广度更值钱。

格局评分

集中度 5（每个环节 CR1 普遍 50–100%） | 稳定性 4 | 壁垒 5（换供应商要重跑良率验证，切换成本以年计） | 定价权 5 | 客户分散度 3 | 替代威胁 3（国产替代分环节） = **25**
→ **A**

一句话：设备是“工艺步骤特化”而非通用制造——一台 EUV 与一台 CMP 之间技术几乎不可迁移，先发者独享该步骤的全部工艺数据积累，形成“一环一王”而不是价格竞争。

第十三章 半导体材料：必须落到品类，不能落到板块

分环节表

环节	全球龙头及份额	中国厂商	国产化率
硅片	信越 + 胜高约 54%（300mm）；前五 82–85%	沪硅产业、立昂微	12 英寸约 30%
光刻胶	JSR 超 22%；EUV 胶前四约 75%	南大光电、彤程新材	KrF < 5%、ArF < 1%
电子特气	四家海外巨头合计约 91%（ 旧口径，存疑 ）	中船特气 、华特、金宏	2022 年 14.2% → 2025 约 25%
CMP 抛光液	Entegris、Fujimi 约 15%	安集科技（全球约 13%）	国内领先
前驱体	Merck、信越；能供 HBM 高端前驱体全球仅 3 家	雅克科技（全球约 15%）	唯一进入三大 HBM 原厂供应链的中国企业

你特别关心的中船特气：它在什么位置

产品	位置	数据
三氟化氮 NF3	全球第一	产能 18,500 吨/年；全球份额约 35-40%、国内 > 80%（存疑，券商口径）
六氟化钨 WF6	国内第一	产能 2,000 吨/年，全球最大生产基地
三氟甲磺酸系列	全球主供	覆盖全球 90% 以上客户，市占约 70%（存疑）
综合	集成电路电子特气收入全球第九、国内第一	2026H1 六氟化钨收入同比近 3 倍，NF3 +13%

估值提示（已核）：中船特气现价 266.00 元、市值 1,408 亿元、市盈率 **273.1 倍**——这个倍数已经把国产替代的很大一部分预期算进去了。

核心数据表

公司	2025 年收入	增速	市值（亿元）	市盈率
中船特气	22.60 亿元	+15.88%	1,408	273.1
雅克科技	86.11 亿元	+25.49%	637	63.3
鼎龙股份	36.60 亿元	+9.66%	655	78.9
安集科技	25.04 亿元	+36.47%	540	65.7
沪硅产业	37.2 亿元	+9.7%	776	亏损

关键事实

- 1. SEMI：2025 年全球材料市场 732 亿美元、+6.8%；晶圆制造材料 458 亿、封装材料 274 亿。
- 2. 材料的盘子只有设备的约 44%，但它是耗材、随产量走，不随资本开支周期大起大落——波动更小，增速也更慢（+6.8% 对设备的 +23.2%）。

3. **高端光刻胶是全板块最深的坑**：KrF 自给率不足 5%、ArF 不足 1%，日本供应约 90%。
4. **硅片是唯一亏损环节**：沪硅产业 2025 年净亏 15.08 亿元且亏损扩大，300mm 销量 +26% 而单价下滑——**大宗化、无定价权**。
5. **CMP 是国产替代最成功的材料环节之一**：安集 2025 年净利 +46.9%；鼎龙半导体材料收入首次超过总收入一半。

格局评分

集中度 3（一品类一小盘子） | 稳定性 3 | 壁垒 3（靠“认证时间”而非“物理不可替代”） | 定价权 3（分化极大）
| 客户分散度 4 | 替代威胁 2（国产替代威胁高于设备） =
18 → B

一句话：材料内部质量极度分化——前驱体、EUV 胶、量测级特气接近设备的好格局，硅片与大宗气体接近化工的差格局。所以“买设备”可以落到公司，“买材料”必须落到品类。

第十四章 光模块：不是格局差，是格局在分层

你听说的“格局差”对不对

你听到的说法是：**这个赛道格局差、门槛低、涌入者多**。我查完的结论是——**这个说法对了一半，而对的那一半正在被时间修正**。

说它差的证据（成立）

1. 模块本质是光电器件组装，专利壁垒弱于芯片，产线可复制，立讯精密等大厂正在进场。
2. **800G 已现价格战**：新易盛 2026Q1 毛利率同比环比双降，公司明确归因于“800G 价格战 + 1.6T 放量慢于预期”。
3. 客户极度集中：北美四大云厂加英伟达，下游议价权天然强于上游。
4. **利润在往上游漂**：光芯片与 DSP 的集中度远高于模块环节。

说它不差的证据（同样成立）

1. **份额是收敛而不是分散的**：新易盛从第 5 升到第 2、中际旭创稳居第 1，两家占 800G 供应约 **60%**——比总盘更集中。
2. **毛利率在升不在降**：中际旭创毛利率从 36.7% 升到 **46%**，净利率 32.4%。**真正的价格战不会是这个样子。**
3. 门槛已经从“组装”迁移到“硅光自研 + 光芯片锁货 + 客户认证”。上游 EML 光芯片缺口 25-30% 时，**能拿到芯片本身就是壁垒**——新进入者连料都买不到。

结论：不是“格局差”，是“格局在分层”。800G/1.6T 高速段是双寡头加高毛利；100G/400G 通用段确实门槛低、

价格战真实。中际旭创的高毛利来自**结构**（1.6T + 硅光自供）而不是行业普涨——**这正是拐点风险所在**。

梯队与上游

层级	玩家与份额	格局
模块（高速段）	中际旭创 + 新易盛占 800G 约 60%	良
模块（通用段）	光迅、华工正源、海信、Fabrinet 等	差
光芯片 EML	Lumentum 占 200G/lane 约 50–60%，缺口 25–30%	优
光 DSP	Marvell 约 70%，Marvell + 博通超 90%	优

核心数据表

公司	最新收入	增速	毛利率	市值	市盈率
中际旭创	2026Q1 194.96 亿元	+192%	46%	10,551 亿元	70.6
新易盛	2026Q1 83.38 亿元	+105.8%	约 43%（下滑）	5,521 亿元	51.4
天孚通信	未取得	—	—	1,865 亿元	85.9
光迅科技	未取得	数通出货 +80%	—	1,338 亿元	129.2
源杰科技	未取得	—	—	1,360 亿元	381.9
Lumentum	未取得	—	—	539 亿美元	122.6
Coherent	未取得	—	—	487 亿美元	103.9

关键事实

- 1. 2025 年全球光模块及相关产品销售 238 亿美元、+55%（LightCounting）；中国厂商合计全球份额超 70%。

- 2. 硅光模块 2026 年份额将首次超过 50%——技术路线切换本身在抬高门槛。
- 3. 光芯片扩产凶猛：EML 加 CW-DFB 月产能 2026 年翻倍至 5,070 万颗——2027 年后可能反转为过剩。
- 4. 两个替代威胁的时间表不同：铜连接（AEC）已在 7–10 米短距当下就在替代；CPO 广泛用于机柜内需 2028–2030，可插拔模块预计 2031 前后才在 200G+ 被超越。

格局评分

集中度 4（高速段 CR2 约 60%） | 稳定性 3 | 壁垒 3 | 定价权 3 | 客户分散度 1 | 替代威胁 2（AEC 当下 + CPO 远期）
= 16 → C

一句话：定价权属于上游（Lumentum、Marvell、博通），不属于模块厂；模块厂的高毛利是结构性溢价，会随 1.6T 产能释放而收敛。

第十五章 PCB 与覆铜板：材料端 A，加工端 C

梯队表

层级	公司	份额	定位
CCL 第一	台光电子	全球 18.9%；高速 CCL 38.6%	AI 高速材料绝对话事人
CCL 第二档	生益科技、建滔、松下、台耀、联茂	台厂合计 37.4%	大陆龙头 M8 进度落后
PCB 第一	胜宏科技	AI/HPC PCB 全球 13.8%（2024 年仅 1.7%、第 7 名）	一年从第 7 冲到第 1

层级	公司	份额	定位
PCB 第一档	沪电股份	未取得	盈利质量最稳
PCB 第二档	深南、鹏鼎、欣兴、揖斐电	未取得	揖斐电做 ABF 载板，是另一条赛道

核心数据表

公司	最新业绩	增速	毛利率	市值（亿元）	市盈率
沪电股份	2026H1 归母 28.3-30 亿元	+68.2%~78.3%	未取得	1,997	46.4
胜宏科技	2025 年 AI/HPC 收入 83.41 亿元	近 11 倍	34.46%（环比降）	1,871	40.0
深南电路	未取得	—	—	2,098	57.7
生益科技	未取得	—	—	2,566	65.3

关键事实

- 1. **AI 高速材料的话语权在台湾，不在大陆：**台光电子高速 CCL 全球 38.6%，台厂合计 CCL 37.4%。
- 2. **M8/M9 是真门槛：**M8 的介质损耗约 0.0012-0.0015@10GHz，比 M7 低约 25%，是 GB200 的起步要求；**M9 需要石英玻纤（Q-glass）**，普通 E-glass 撑不住 224G/lane。台光 M9 要 2026H2 小量送样、2027 才量产——**先发者仍在独走。**
- 3. **K 型分化：**高端 AI 算力板、IC 载板、先进 HDI 供给缺口超 20% 且持续涨价；低端消费与传统通信仍在打价格战。

4. 胜宏科技毛利率 34.46% 且环比下滑，公司归因于铜箔树脂涨价而锁价单无法转嫁——这是 PCB 夹在材料与云厂之间、议价能力弱于 CCL 的直接证据。

格局评分

	CCL	PCB
集中度	4	2
稳定性	4	1（一年从第 7 到第 1）
壁垒	4（Q-glass 与配方）	2
定价权	5（连续发涨价函）	2（毛利被上游挤压）
客户分散度	2	2
替代威胁	3	3
合计	22 → A	12 → C

一句话：同一条链上相邻的两个环节，格局能差整整两个等级——差别在于 CCL 卖的是配方，PCB 卖的是产能。

第十六章 被动元件：最被忽略的好格局

梯队表

梯队	公司	份额	定位
T0	村田 Murata	总体超 40%；AI 服务器 45%	绝对龙头
T0	三星电机	AI 服务器约 40%	AI 段几乎追平村田
T1	TDK、太阳诱电、京瓷	未取得精确值	能批量交付高规 AI 服务器 MLCC 的只有村田/三星电机/TDK
T2	国巨、华新科	未取得	2026-07-01 全系涨价
T3	三环集团、风华高科	中国厂商合计约 10%	三环是国产高容龙头

核心数据表

公司	最新业绩	增速	毛利率	市值	市盈率
三环集团	2026Q1 26.81 亿元	+46.3%	43.49 %	2,220 亿元	77.2
风华高科	未取得	—	—	571 亿元	185.8
村田	未取得	2026Q1 订单出货比 1.27（破 2018 年纪录）	—	未取得	—

关键事实

- 1. **AI 服务器 2026 年一年吃掉约 2 万亿颗 MLCC**，2-3 年内升至 5-6 万亿颗。
- 2. **涨价分三段**：2 月底以来通用品 +15~20%；AI 高容（10μF/20μF）**+50~60%**，个别翻倍；2026H2 预计超高容再 +30~50%。
- 3. 缺货交期从 6-8 周拉长到 **4 个月**。
- 4. **规格才是门槛，不是产能**：消费电子 0402 封装用 1μF，英伟达服务器要在同尺寸做到 10μF 甚至 20μF——这是材料与叠层工艺问题。
- 5. **国产替代的真实位置**：中国厂商合计约 10%，**高规 AI 服务器 MLCC 的批量交付名单里没有中国公司**。

格局评分

集中度 5（AI 服务器段 CR2 约 85%） | 稳定性 4 | 壁垒 4 | 定价权 5（村田主动评估涨价、国巨全线涨价） | 客户分散度 3 | 替代威胁 3 = **24 → A**

一句话：三年价格下行周期在 2026 年出现拐点，是全板块最确定的量价齐升；但要认清这是周期性紧缺而非结构性垄断升级——日韩台扩产落地后（2027）价格弹性会回吐。

第十七章 具身智能：先回答你的归类问题

三花、拓普、恒立到底是哪一类

这三家不是同一环节，常被混为一谈：

公司	属于哪一层	做什么	原主业怎么横移过来的
恒立液压	零件层（线性传动件）	行星滚柱丝杠、丝杠电动缸	挖机液压泵阀 → 高精度机加工与热处理工艺平移
三花智控	总成层（Tier-1 集成商）	机电执行器整机（旋转 + 线性）	汽车热管理 → 机电一体化能力平移
拓普集团	总成层（Tier-1 集成商）	执行器总成 + 灵巧手总成	汽车 NVH/底盘/线控刹车 → 机电软一体化平移

一句话：恒立卖零件，三花和拓普卖关节。恒立与绿的谐波是同一层级（都是关节内的机械传动件），而三花、拓普是把丝杠、电机、减速器、传感器装成一个关节整体交付的集成商。

另外要注意：三花的热管理老本行（阀、泵、换热器）另有战场——数据中心液冷，也就是下一章的内容。同一家公司在两条链上。

产业链分层表

环节	全球龙头 / 份额	中国厂商	单机价值量占比	格局
谐波减速器	哈默纳科（约 82%，旧口径存疑）	绿的谐波（全球约 12%、国内 > 70%）	减速器合计 13%	好（双寡头，工艺壁垒最硬）

环节	全球龙头 / 份额	中国厂商	单机价值量占比	格局
RV 减速器	纳博特斯克（40–52%，逐年下滑）	环动科技、双环传动、中大力德	含在上述 13%	一般偏好
行星滚柱丝杠	舍弗勒/Ewellix、瑞士 GSA	恒立液压、五洲新春、贝斯特	19%（最高）	一般偏差 （产能规划严重过剩）
无框力矩电机	Kollmorgen、Maxon	步科、鸣志电器	16%	一般偏差
空心杯电机	Maxon、Faulhaber	鸣志、鼎智、兆威	8%	好（绕线工艺有壁垒）
六维力传感器	ATI（已降至 1.0%）	坤维（国内 42.4%）、蓝点触控	11%	一般偏好（ 国产已反超 ，内资合计 58.8%）
执行器总成	特斯拉自研 + Tier-1	三花智控、拓普集团	整关节 40–60%	一般偏差 （客户集中于特斯拉）

（单机价值量为券商基于 Optimus Gen2 的**测算口径**，**非公司披露**）

核心数据表

公司	最新业绩	增速	毛利率	市值（亿元）	市盈率
绿的谐波	2026Q1 营收 1.40 亿元	+42.96%	33.6%	557	407.1
三花智控	2026Q1 营收 77.74 亿元	+1.4%	27.8%	1,579	38.6
拓普集团	未取得	—	19.3%	811	29.3
恒立液压	未取得	—	未取得	1,454	52.5
双环传动	未取得	—	未取得	327	25.7

关键事实（出货量数据务必分清预测与实际）

- 2025 年全球实际出货 1.3–1.8 万台（口径分歧）**，约 90% 由中国厂商供应，出货前六名全部是中国公司。

2. 2026 年的所有数字都是预测，无一实际出货：

GGII 给中国 8 万台、摩根士丹利给 5 万台。**特斯拉从未公布过 Optimus 产量。**

3. 2025 年实际出货：智元超 5,100 台（全球第一，39%）、宇树约 4,200 台、优必选全尺寸 1,079 台。

4. 单价三年跌两个量级：从百万级降到宇树 G1 的 9.9 万元；行星滚柱丝杠从数千元/根降到千元/根左右。

5. 绿的谐波 2026Q1 营收 1.40 亿元，全年不足 6 亿——而市值 557 亿元、市盈率 407 倍。行业收入远小于市值叙事。

6. 六维力传感器国产替代已完成反超：内资份额 2020 年 19.1% → 2025 年 58.8%。

格局评分

集中度 2 | 稳定性 2 | 壁垒 2 | 定价权 **1（全链条都没有定价权：绿的毛利率 33.6%、三花 27.8%、拓普 19.3%，且三花与拓普均“增收不增利”）** | 客户分散度 2 | 替代威胁 2 = **11 → D**

分环节看：谐波减速器**好**；RV 减速器、六维力传感器**一般偏好**；丝杠、无框电机、执行器总成**一般偏差**（产能规划远超真实需求）。

一句话：这个板块的故事领先基本面 2-3 年——下游本体厂在打价格战，成本压力逐层上传，全链条目前没有一个环节拿到定价权。

第十八章 数据中心电力与散热：一个 A+，一个 C

环节表

环节	龙头	份额或订单	中国厂商
燃气轮机	GE Vernova / 西门子能源 / 三菱重工	三家合计约 90%；GEV 燃机积压 116GW	无（哈电、东方电气仅国内）
配电与开关	伊顿、施耐德、ABB	伊顿电气积压 +48%、数据中心订单 +240%	中恒电气、金盘科技
电源与热管理	Vertiv	积压 > 150 亿美元	科华数据
800V 直流电源	台达电、光宝	英伟达官宣名单	麦格米特 （在名单内）、欧陆通
冷板液冷	Vertiv、CoolIT、Boyd	冷板占液冷 > 85%	英维克、申菱环境、 三花智控

核心数据表

公司	收入	增速	毛利或利润率	市值	市盈率
GE Vernova	2026Q2 111.0 亿美元	+21.9%	调整后 EBITDA 12–14%	2,615 亿美元	27.4
伊顿	2026Q1 创纪录	有机指引 +10%	分部利润率 22.6–23.0%	1,502 亿美元	39.2
Vertiv	2026Q2 32.74 亿美元	+24%	未取得	876 亿美元	50.6
英维克	2026Q1 11.75 亿元	+26.0%	24.29% (-2.16pp)	605 亿元	125.3

关键事实

- 1. 美国数据中心电网负荷 **75.8GW（2026）**，EIA 预计 **2030 年增至 134.4GW——近三倍。**

- 2. **美国并网排队积压 2,600GW**；中位数商运等待期接近 **5 年**，数据中心个案可达 12 年；ERCOT 大负荷队列 410GW 里数据中心占 **87%**。
- 3. **燃机排期已排到 2031 年**：GE Vernova 2026Q2 单季签下 20GW，CEO 预计 2026 年底前 2030 年之前的槽位全部售罄。
- 4. **产能爬坡也追不上**：GEV 2026Q3 达 20GW/年 → 2028 年 24GW → 2030 年 30GW。
- 5. 液冷渗透率从 2024 年 14% 升到 2026 年约 40%（TrendForce）。
- 6. **但液冷的利润没落到设备商手里**：英维克 2026Q1 收入 +26% 而净利 **-82%**、毛利率跌 2.16 个百分点。
- 7. 英伟达 800V 直流方案面向 1MW 机柜、**2027 年起部署**——2026 年是认证与小批量年，不是放量年。

格局评分

维度	电力设备	液冷散热
集中度	5（CR3 约 90%）	2
稳定性	5	2
壁垒	5（产能扩张需 3-5 年且厂商刻意克制）	2（工程能力，不是专利）
定价权	5（槽位预留费先收）	1（收入 +26% 净利 -82%）
客户分散度	4	2
替代威胁	4	3
合计	28 → A+	12 → C

一句话：电力设备卖的是排不上队的产能，散热卖的是能被复制的工程——同样受益于 AI，前者的格局明显更好。

第十九章 三条横向规律

规律一：利润漂向“供给最刚性”的那一格

把 15 个环节按“格局评分”排序后，最高分的六个（EDA、传统云、燃机、代工、设备、MLCC）有一个共同点：它们的产能扩张周期都以年计，且扩张受制于非资本因素——EUV 的物理极限、燃机的制造周期、EDA 的客户验证时间、MLCC 的材料配方。

而最低分的六个（Neocloud、具身智能、PCB、液冷、大模型、光模块通用段）也有共同点：只要有钱和时间，产能可以复制。

判据一句话：问“如果我现在拿到一百亿，多久能成为这个行业的第三名？”——答案是三年以内的，格局都不会好。

规律二：一环一王胜过平台通吃

对照	平台型	单环节王者
半导体设备	应用材料，毛利率 48.3%	科磊，毛利率 61%
半导体材料	综合材料商	雅克（前驱体全球仅 3 家能供 HBM）
PCB 链	PCB 加工（评分 12）	覆铜板配方（评分 22）

在这条产业链上，“我什么都能做”通常意味着“我什么都不能定价”。

规律三：中国的位置——不是“整体落后”，是“分环节两极”

已经反超或接近	仍是深坑
六维力传感器（内资 58.8%）	EUV 光刻（国产化率约 0）

已经反超或接近	仍是深坑
光模块（中国厂商合计超 70%）	高端光刻胶（KrF < 5%、ArF < 1%）
清洗设备（超 50%）	量测检测（< 10%）
刻蚀设备（超 40%）	高规 AI 服务器 MLCC（批量交付名单里没有中国公司）
NF3/WF6 电子特气（中船特气全球第一）	先进数字 EDA（85% 以上依赖进口）
NAND（长江存储 13%）、DRAM（长鑫 8%）	HBM（尚未进入）

看国产替代不能看总量，要看“卡在哪一格”——出口管制的实际形状也是卡环节不卡总量。

第二十章 本报告的局限（必须说清楚）

1. 份额数字绝大多数是第三方估算，且机构之间分歧巨大。最典型的是 AI 加速器市场规模：IDC 给 2,810 亿美元、德勤给约 5,000 亿、另一机构只给 437.5 亿——口径不同，不可横比。本文在分歧处并列列出，但并列本身不等于我知道哪个对。
2. 非上市公司的数据全部存疑。OpenAI 与 Anthropic 的 ARR 各有 2-3 套互相冲突的口径；Lambda、Crusoe 等 Neocloud 的收入未取得。
3. 人形机器人的 2026 年出货量全部是预测，没有一个是实际出货。特斯拉从未公布过 Optimus 产量。
4. 评分是主观的。六个维度的权重相等这件事本身就是一个未经检验的假设；把权重改成“客户分散度双倍计权”，排名会明显变化。分数的价值在于逼出六个可核对的事实，不在于分数本身。

5. **格局好不等于现在能买。** 存储是最典型的例子：格局评分 24（A），但正处在涨价减速、资本开支加速、股价已进技术性熊市的三重交汇点。**本报告只回答格局，不回答位置，更不回答价格。**
6. **本报告没有覆盖的相邻环节：**模拟芯片与电源管理、射频与卫星通信、传统消费电子链、汽车半导体、量子计算。若要补，建议优先补**模拟与电源管理**（它是 800V 直流变革的直接受益环节）。
-

免责声明

本文为个人研究笔记，**仅供学习，不构成任何投资建议、要约或要约邀请。**

行情数据来自公开行情接口，已标注时点；份额、市场规模、非上市公司财务数据绝大多数来自第三方机构或媒体，**未经独立核实**，且不同机构口径存在重大分歧。所有标注“估算”的数字为本人测算，可能存在重大误差；标注“存疑”的数字仅供参考，不应作为决策依据。

半导体与 AI 相关板块具有高度周期性与高波动特征，部分标的市盈率超过 100 倍甚至 400 倍，可能在短时间内出现超过 50% 的回撤。**读者据本文任何内容作出的投资决策，风险与后果由读者自行承担。**

本人可能持有或不持有文中所述标的，且可能在不另行通知的情况下改变持仓。